



**BRUNA CAVALCANTI BANDEIRA DE MELO
CLARA CAROLINA AUGUSTO GARCIA
FELIPE ALVES DE SOUZA
GABRIEL RODRIGUES DE LIMA
GLEIDSON NATANAEL BARROS
LUCAS EIKI GUSHIKEN**

**PROJETO GIBBON
PESQUISA E INOVAÇÃO - 1 ADS B**

**São Paulo - SP
2025**

SUMÁRIO

1. CONTEXTO	2
1.1 Ambientes protegidos	2
1.2 Tomate Sweet Grape	3
1.3 Importância da iluminação para o tomate	4
1.4. Germinação(mudas)	5
1.4.1. Vegetativa (crescimento)	6
1.4.2. Reprodutiva	6
1.4.3. Maturação	7
1.5 Problema no monitoramento	7
2. JUSTIFICATIVA.....	8
3. OBJETIVO	9
4. ESCOPO.....	9
4.1 Descrição	9
4.2 O que será feito.....	10
4.4. O que não será feito.....	11
5. PREMISSAS E RESTRIÇÕES.....	11
5.1 Premissas.....	11
5.2. Restrições	13
6. REFERÊNCIAS	13

1. CONTEXTO

O tomate é uma hortaliça importante para a dieta humana e economia mundial. Em 2024 a produção de tomate movimentou cerca de 207,17 bilhões de dólares com produção de 186 milhões de toneladas. No Brasil, a produção de tomate é de aproximadamente 4,7 milhões de toneladas, colocando o **país entre os 10 maiores produtores do tomate**, representando aproximadamente **2,5% da produção mundial**. Esse ranking é liderado por países como China, Índia e Estados Unidos. Em ambiente protegido, a produtividade média por ciclo de plantio do tomate Sweet Grape no Brasil é de 10 kg/m², em um cultivo de 5 a 7 meses, uma média de 3 toneladas por ano, enquanto a produção em campo aberto tem uma média de 2,4 kg a 4 kg/m² (EEPA).

1.1 Ambientes protegidos

O cultivo em ambiente protegido pode ser caracterizado pela construção de uma estufa, estrutura capaz de oferecer proteção contra os agentes meteorológicos, diminuindo em 50% a aplicação de agrotóxicos pois, junto da exposição controlada a certos tipos de luz, fortalece a resistência natural das plantas a pragas e doenças. Ao mesmo tempo, a estufa possibilita o controle de algumas condições climáticas como temperatura, umidade do ar, radiação solar, solo e vento, geralmente cobertas por materiais transparentes como o plástico.

O controle sobre essas condições converte-se em ganho de produtividade, qualidade e redução do efeito de sazonalidade da planta fornecendo um microclima benéfico independente da ação de fatores ambientais externos. A produtividade média em cultivo protegido pode superar **160 toneladas por hectare por ano, contra cerca de 63 toneladas por hectare no cultivo tradicional**. Numa estufa de 500 metros quadrados, o agricultor pode faturar R\$15 mil por ano (EMBRAPA).

1.2 Tomate Sweet Grape

A maior parte dos tomates especiais, como o Sweet Grape e outras variedades "gourmet" ou especiais, são cultivados em estufas ou ambientes protegidos. Embora representem um volume menor da produção total, eles têm um preço de mercado superior ao tomate comum, o que aumenta sua participação financeira e gera grande interesse no mercado nacional. A produção dessa variedade é conhecida pela adoção de técnicas modernas e a força do mercado consumidor local.

O tomate Sweet Grape é uma variedade de nicho, e as estatísticas oficiais do IBGE geralmente se referem à produção total de tomate, sem detalhar por variedade. No entanto, há um dado de volume comercializado que serve como um forte indicador da produção, embora não seja a totalidade. Em 2022, o Entrepasto Terminal São Paulo (ETSP - a maior central de abastecimento da América Latina), da CEAGESP, comercializou mais de 6 mil toneladas de tomate Sweet Grape. Cerca de 73,7% deste volume teve origem em São Paulo, 25,4% em Minas Gerais e 0,47% no Paraná. Este dado da CEAGESP representa apenas a movimentação registrada em um dos maiores entrepostos do país, e não a totalidade da produção nacional. A produção de Sweet Grape ocorre em diversas outras regiões e é comercializada por canais que não passam pela CEAGESP. Apesar disso, o volume indica a relevância dessa variedade no mercado, especialmente na região Sudeste.

O preço de comercialização do tomate em qualquer variedade muda bastante, por quantidade vendida, local de compra e valor da embalagem. Em comparação do Sweet Grape com o valor geral de tomates longa vida, dados da CEAGESP-SP apresentam que em janeiro de 2024 a primeira variedade tinha valores entre R\$6,34 a R\$6,50 kg no atacado e no varejo preços de R\$7,80 a cada 180g em alguns supermercados. A cotação de tomates longa vida tem preços que variam entre R\$1,25 a R\$3,75, no varejo alguns supermercados listam o quilo por R\$4,48 ou R\$5,69, os preços variam mais devido sua fragilidade. Ou seja, quando se trata de valor agregado o preço do Sweet Grape representa um aumento médio de 156,8%.

1.3 Importância da iluminação para o tomate

No interior das estufas, esse microclima gerado pode ser alterado ou mantido por meio da atuação de diversos equipamentos como as lâmpadas LED. Tais

dispositivos podem ser acionados de forma manual ou previamente programados por meio de sensores responsáveis pelo controle de iluminação.

Os LEDs na iluminação artificial apresentam características ímpares em relação às fontes tradicionais, são utilizados estrategicamente para que a planta consiga desenvolver-se de maneira saudável e mais eficiente. Esse tipo de iluminação tem diversas vantagens como maior vida útil, não apresentam substâncias tóxicas como o mercúrio, não geram calor, apresentam comprimentos de ondas específicos e o controle do fluxo luminoso e, por fim, possui alta eficiência na transformação de energia elétrica em **luz, diminuindo despesas financeiras energéticas em 30% quando operadas junto de sensores de luminosidade**. Também são uma boa alternativa na produção em regiões com fotoperíodo baixo.

O uso de LED em sistemas protegidos junto do controle de iluminação pode **eleva a produtividade em até 15% por ciclo produtivo de 5 a 7 meses** comparado a cultivos convencionais, além de aprimorar o desenvolvimento químico e biológico da planta, segundo dados publicados pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ).

Um dos principais fatores que afetam a produtividade do tomate é a iluminação, porque é o maior motor da fotossíntese. A luz fornece a energia que as plantas convertem em energia química.

A má iluminação afeta a morfologia da planta que se esticam em busca de uma fonte luminosa, resultando em plantas altas e fracas, conhecido como estiolamento. A quantidade e a qualidade da luz afetam a composição nutricional dos tomates. Pesquisas mostram que a luz influencia o metabolismo do açúcar e o acúmulo de licopeno, pigmento que dá a cor vermelha aos frutos, resultando em tomates mais saborosos e nutritivos, por isso que a produção de tomate Sweet Grape em estufas é tão relevante.

O desenvolvimento do tomateiro em estufas ocorre em etapas bem definidas, Para cultivos tradicionais, o tomateiro requer exposição à luz para o tomateiro é de 8 a 12 horas por dia, embora algumas variedades possam prosperar com 6 horas. O uso de luzes de cultivo LED permite prolongar o período de luminosidade, especialmente em ambientes internos ou em épocas de pouca luz solar, garantindo que as plantas recebam a quantidade de energia necessária para um bom

desenvolvimento. Para cada fase essa é a quantidade ideal de iluminação solar junto da suplementar por fase de crescimento:

1.4. Germinação(mudas)

Durante a fase de germinação, as sementes de tomate não precisam de luz para iniciar o desenvolvimento, pois o calor e a umidade são os fatores mais importantes nesse estágio inicial. A necessidade de luz começa a aumentar assim que as mudas surgem, momento em que se recomenda uma baixa intensidade luminosa apenas o suficiente para formar plantas jovens fortes e uniformes.

Tempo: 2 a 3 semanas

Horas de escuridão: 8–12 h

PPFD ideal: 100–200 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$

DLI ideal: 6–8 $\text{mol}/\text{m}^2/\text{dia}$

Horas ideais de luz: 12–16 h

Justificativa: As mudas precisam de luz suave e contínua para evitar estiolamento e garantir boa formação inicial. As mudas ainda são sensíveis; precisam de escuro suficiente para evitar estresse e permitir a diferenciação celular adequada.

1.4.1. Vegetativa (crescimento)

Na fase vegetativa, o tomateiro passa a demandar uma quantidade muito maior de luz. É nessa etapa que a planta desenvolve sua folhagem, fortalece a estrutura e se prepara para a produção de frutos. A exposição prolongada acelera o crescimento e favorece a formação de tecidos vegetais vigorosos.

Tempo: 3 a 5 semanas

Escuridão: 6–10 h

PPFD ideal: 250–400 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$

DLI ideal: 14–16 mol/m²/dia

Horas ideais de luz: 14–18 h

Justificativa: O crescimento foliar é máximo; o aumento gradual da luz intensifica a fotossíntese e a formação de ramos e folhas. Reduz-se o período de escuridão para favorecer crescimento e fotossíntese contínua, mantendo equilíbrio com o descanso metabólico.

1.4.2. Reprodutiva

A fase reprodutiva, que compreende a floração e a frutificação, é o momento de maior exigência luminosa no ciclo do tomateiro. A luz é essencial para sustentar a fotossíntese, promover o florescimento e garantir o enchimento dos frutos. Quando a planta já está bem desenvolvida, a redução gradual do período de luz e de escuridão estimula o florescimento e a formação dos frutos.

Tempo: 6 a 8 semanas

Escuridão: 10–12 h

PPFD ideal: 500–700 µmol/m²/s

DLI ideal: 22–30 mol/m²/dia

Horas ideais de luz: 12–14 h

Justificativa: Essa é a fase de maior demanda energética; a luz intensa melhora a frutificação, o teor de açúcar e o tamanho dos frutos. Um período de escuro maior favorece o equilíbrio hormonal, estimula a floração e regula o desenvolvimento dos frutos.

1.4.3. Maturação

Por fim, na fase de maturação, mantém-se a mesma exigência luminosa da etapa anterior, uma vez que a luz continua sendo determinante para a qualidade final dos frutos. Ela influencia diretamente a coloração, o sabor e as características comerciais dos tomates. A manutenção de uma exposição diária constante é fundamental, pois a falta de luz, especialmente quando combinada com umidade

excessiva, pode favorecer o aparecimento de fungos e doenças. Durante esse processo, o uso de sensores de luminosidade auxilia na regulação da intensidade da luz, evitando tanto a carência quanto o excesso, e garantindo assim frutos bem formados e de alta qualidade.

Tempo: 4 a 6 semanas

Escuridão: 12–14 h

PPFD ideal: 500–700 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$

DLI ideal: 22–30 $\text{mol}/\text{m}^2/\text{dia}$

Horas ideais de luz: 10–12 h

Justificativa: Manter alta intensidade de luz (com fotoperíodo um pouco menor) favorece o acúmulo de licopeno e a coloração final dos frutos. Aumentar o escuro ajuda na redistribuição de açúcares e pigmentos (como o licopeno), melhorando cor e sabor.

1.5 Problema no monitoramento

O sombreamento excessivo é um dos principais desafios no cultivo de tomate Sweet Grape, uma variedade que depende de alta intensidade luminosa para alcançar bom desenvolvimento vegetativo e produtivo. A redução da luz disponível compromete diversos processos fisiológicos da planta, refletindo diretamente na qualidade e quantidade da colheita. Quando há pouca incidência de luz, as plantas tendem a se esticar em busca de iluminação, resultando em caules finos, folhas pequenas e frágeis e uma estrutura menos vigorosa, o que caracteriza o estiolamento. Além disso, a produção de flores e frutos é fortemente influenciada pela luz solar, de modo que o sombreamento pode atrasar ou até mesmo inibir a floração e a frutificação.

Ambientes com baixa luminosidade também costumam apresentar maior umidade, favorecendo o surgimento de fungos e outras doenças que comprometem o desenvolvimento saudável das plantas. A qualidade dos frutos é igualmente afetada, já que a deficiência de luz prejudica a síntese de licopeno — o pigmento responsável pela coloração vermelha e pelo sabor adocicado característico dos

tomates —, resultando em frutos menos doces, com maturação irregular e coloração pálida. Como consequência geral, a fotossíntese é reduzida, limitando a capacidade da planta de produzir energia e, portanto, diminuindo significativamente a produtividade final.

Pesquisas e medições em cultivos semelhantes mostram que melhorar a iluminação das folhas inferiores eleva a eficiência fotossintética total em cerca de 5% a 12%, o que se traduz em um ganho médio adicional de 5–12% na produtividade, dependendo do DLI e da intensidade de luz aplicada (Frontiers in Plant Science).

2. JUSTIFICATIVA

O cultivo protegido de tomate no Brasil representa um dos setores mais promissores do agronegócio, mas ainda enfrenta desafios relacionados ao uso ineficiente da iluminação artificial e à falta de monitoramento preciso da intensidade luminosa. Essa lacuna resulta em maior custo energético, perda de produtividade e menor qualidade dos frutos. A implementação de um sistema de monitoramento com sensores de luminosidade justifica-se pela capacidade de otimizar o microclima da estufa, reduzir despesas energéticas em até 30% e aumentar produtividade em até 15%, levando em consideração pesquisas e medições que buscaram melhorar a iluminação das folhas inferiores por melhora na eficiência fotossintética o que agrega valor ao produto final. Além disso, ao registrar e analisar os dados coletados, o sistema possibilita ações preditivas que fortalecem a competitividade do produtor no mercado, especialmente em períodos de entressafra, quando os preços podem triplicar.

3. OBJETIVO

Temos como objetivo desenvolver até o dia 08 de dezembro de 2025 (data final do projeto), um sistema de monitoramento capaz de identificar em tempo real a intensidade luminosa solar dentro das estufas para sinalizar a intensidade necessária que as luzes LED devem emitir para manter a intensidade luminosa ideal em cada etapa do desenvolvimento do tomate. Os dados captados poderão ser acessados por

uma aplicação web, permitindo ter um histórico das ocorrências otimizando análises e identificação de padrões, permitindo ações mais adequadas para cada situação. Dessa forma, espera-se aumentar valor agregado à horta, diminuir o consumo energético da estufa e otimizar análises preditivas.

- Aumentar o valor agregado da produção
- Reduzir o consumo energético
- Otimizar análises e tomadas de decisão.

4. ESCOPO

4.1 Descrição

Instalar sensores de luminosidade em estufas de tomate Sweet Grape para monitorar, em tempo real, a intensidade luminosa solar, aumentando a eficiência produtiva e o valor agregado da cultura.

4.2 O que será feito

- Será criada uma página web em HTML, CSS e JavaScript, integrada a uma API e a um banco de dados MySQL, que será executada em máquina virtual (VM) dedicada. Essa VM hospedará toda a aplicação principal — incluindo o banco de dados, a API e o site institucional — garantindo centralização, desempenho e segurança na operação.
- Os sensores de luminosidade LDR, conectados às placas Arduino Uno R3, realizarão a coleta dos dados e o envio automático para a aplicação hospedada na VM.
- A interface web contará com login de usuários, cadastro de empresas realizado pela equipe de desenvolvimento e dashboards interativos que exibirão, em

tempo real, os dados coletados pelos sensores, com filtros e comparativos por setor.

- Serão produzidos também os documentos técnicos do sistema, como o manual de instalação, o fluxograma de suporte, e o documento de gestão de mudanças (GMUD).
- O sistema IoT será composto por duas máquinas: uma máquina virtual que hospedará toda a aplicação e o banco de dados, e outra responsável pela coleta de dados via Arduino, que se comunicará via rede interna e acessados por SSH (Secure Shell).
- O desenvolvimento será concluído até 08 de dezembro de 2025, utilizando o Visual Studio Code e o MySQL Workbench como principais ferramentas de desenvolvimento.

4.3. Os equipamentos necessários para o desenvolvimento do projeto

- Sensores de luminosidade LDR;
- Jumpers e resistores;
- Arduino IDE;
- API
- Servidor local com máquina virtual (VM) configurada;
- Notebook para desenvolvimento.
- Placas Arduino;

4.4. O que não será feito

- Aplicativo mobile
- Manutenção pós-entrega
- Interfaces gráficas avançadas;
- Recursos de controle por voz;
- Regulação luminosa;
- Implementação de sistema de iluminação
- Implementação de inteligência artificial;

5. PREMISSAS E RESTRIÇÕES

5.1 Premissas

Para realização do projeto é necessário seguir as seguintes premissas:

Hardware necessários:

- Infraestrutura de rede do cliente e dos propositores do projeto para os sistemas para emissão de dados em monitoramento contínuo.
- Sensor de luminosidade LDR (Light Dependent Resistor) para captação adequada da intensidade de luminosidade solar.
- Arduino
- Software necessários:
- Toda a aplicação (API, banco de dados e página web) será executada em uma máquina virtual (VM) dedicada, garantindo estabilidade e centralização;
- A VM utilizará sistema operacional Linux/Lubuntu, com banco de dados MySQL e servidor Node.js configurados;
- Sensores LDR instalados corretamente para captação da luminosidade;
- Comunicação estável entre sensores, Arduino, API, banco de dados e página web;

- Estufa equipada com sistema de iluminação LED e espaço apropriado para os sensores;
 - O cadastro das empresas será feito pela equipe de desenvolvimento;
 - Duas máquinas operacionais no sistema: uma VM com o sistema principal e outra para coleta de dados, que se comunicarão via rede interna e acessados por SSH (Secure Shell);
 - Reuniões semanais entre cliente, equipe técnica e responsáveis pelo projeto.
- A comunicação entre sensores, placas Arduino, servidor, banco de dados, API, arduino e página web ocorrerá sem interferências técnicas impeditivas durante o período de testes e operação;
 - O cliente deve fornecer treinamentos necessários e garantir o uso correto da ferramenta por seus colaboradores;
 - Não haverá mudanças significativas nos processos de produção que interfiram no funcionamento dos sensores e em dados previamente estabelecidos;
 - O projeto terá suporte e aprovação para todas as fases pelas partes envolvidas no desenvolvimento do projeto de pesquisa e inovação;
 - As estufas do cliente devem ter sistema de iluminação led previamente e adequadamente instalados;
 - Espaço adequado para instalação dos sensores de monitoramento;
 - Reuniões semanais com o cliente, Product Owner, Scrum Master e Equipe de desenvolvimento para alinhar as informações sobre projeto;

5.2. Restrições

Para realização do projeto é necessário seguir as seguintes restrições

- Prazo final de entrega: 08 de dezembro de 2025;
- Fornecimento contínuo de energia elétrica e rede estável;
- Dependência da conectividade entre a VM, os dispositivos IoT e o servidor;

- Estufa com cobertura transparente e iluminação LED em funcionamento;
- Responsabilidade da equipe pelo gerenciamento e cadastro das empresas.
- Orçamento limitado para aquisição de sensores e infraestrutura

6. REFERÊNCIAS

CONFEA. Diluição de custos logísticos na cadeia produtiva de mudas de tomateiro. In: Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia – CONTECC 2018, 2018. Disponível em:

https://www.confea.org.br/sites/default/files/antigos/contecc2018/agronomia/101_dilc_lnpdmdt.pdf

EMBRAPA. Cultivo de tomate protegido sem solo obtém produtividade superior no Ceará. Agência de Notícias, 11 out. 2022. Disponível em:

<https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/74757030/cultivo-de-tomate-protegido-sem-solo-obtem-produtividade-superior-no-ceara>

EMBRAPA. Importância — Tomate. Agência de Informação Tecnológica. Disponível em: <https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/cultivos/tomate/pre-producao/socioeconomia/importancia>

EMBRAPA. Mercado — Tomate. Agência de Informação Tecnológica. Disponível em: <https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/cultivos/tomate/pre-producao/socioeconomia/mercado>

LANA, Milza M.; MOITA, Antônio W.; SOUZA, Geraldo S. e; NASCIMENTO, Edson F. do; MELO, Mário F. de. Identificação das causas de perdas pós-colheita de tomate no varejo em Brasília-DF. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, n. 16, Brasília-DF: Embrapa Hortaliças, nov. 2006. Disponível em:

<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/780877/4/bpd16.pdf>

LOPES SILVA, Kátia; MOREIRA FRANCO, Matheus; OLIVEIRA FERRARI, Hélio; HEMERLY GAZZANI, Mauro. Desenvolvimento de controles automatizados em estufas agrícolas. Intercursos Revista Científica, [S. l.], v. 22, n. 1, p. 86–107, 2023. Disponível em: <https://revista.uemg.br/intercursosrevistacientifica/article/view/7335>

MACHADO, Anderson Wolf. Relação entre o tomateiro e a luminosidade. Agrolink: Culturas — Tomate. Disponível em:

https://www.agrolink.com.br/culturas/tomate/informacoes-da-cultura/pre-plantio-e-plantio/relacaoentre-o-tomateiro-e-a-luminosidade_476649.html

MASTERPLANTS. O que é DLI e PPFD? Qual a sua relação e importância em cultivos? Masterplants.com.br. Disponível em: <https://masterplants.com.br/o-que-e-dli-e-ppfd-qual-a-sua-relacao-e-importancia-em-cultivos/>

REQUEIMA ameaça produção de tomate e batata e pode reduzir safra em até 70%. VG Agora, 16 set. 2025. Disponível em: <https://vgagora.com.br/requeima-ameaca-producao-de-tomate-e-batata-e-pode-reduzir-safra-em-ate-70/>

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. Espectros de luz LED no desenvolvimento de mudas de tomate cereja: uma análise comparativa. Santa Maria, 2015. Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/12958>

<https://www.ibge.gov.br/explica/producao-agropecuaria/tomate/br>

<https://www.agrolink.com.br/cotacoes/hortalicas/tomate>

https://www.fecilcam.br/anais/x_eepa/data/uploads/12-agropecuaria/12-04.pdf

<https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/3448>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4823311/>

<https://www.nature.com/articles/s41598-024-69210-z?utm>

<https://www.mdpi.com/2073-4395/12/7/1704>

<https://precota.com.br/agro/grafico-preco-tabela-tomate-sweet-grape-ceagesp-kg/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7966728/>

PPFD		1	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
Hours		DLI																			
1		0,0036	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,2	3,4	3,6
2		0,0072	0,7	1,1	1,4	1,8	2,2	2,5	2,9	3,2	3,6	4,0	4,3	4,7	5,0	5,4	5,8	6,1	6,5	6,8	7,2
3		0,0108	1,1	1,6	2,2	2,7	3,2	3,8	4,3	4,9	5,4	5,9	6,5	7,0	7,6	8,1	8,6	9,2	9,7	10,3	10,8
4		0,0144	1,4	2,2	2,9	3,6	4,3	5,0	5,8	6,5	7,2	7,9	8,6	9,4	10,1	10,8	11,5	12,2	13,0	13,7	14,4
5		0,0180	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2	8,1	9,0	9,9	10,8	11,7	12,6	13,5	14,4	15,3	16,2	17,1	18,0
6		0,0216	2,2	3,2	4,3	5,4	6,5	7,6	8,6	9,7	10,8	11,9	13,0	14,0	15,1	16,2	17,3	18,4	19,4	20,5	21,6
7		0,0252	2,5	3,8	5,0	6,3	7,6	8,8	10,1	11,3	12,6	13,9	15,1	16,4	17,6	18,9	20,2	21,4	22,7	23,9	25,2
8		0,0288	2,9	4,3	5,8	7,2	8,6	10,1	11,5	13,0	14,4	15,8	17,3	18,7	20,2	21,6	23,0	24,5	25,9	27,4	28,8
9		0,0324	3,2	4,9	6,5	8,1	9,7	11,3	13,0	14,6	16,2	17,8	19,4	21,1	22,7	24,3	25,9	27,5	29,2	30,8	32,4
10		0,0360	3,6	5,4	7,2	9,0	10,8	12,6	14,4	16,2	18,0	19,8	21,6	23,4	25,2	27,0	28,8	30,6	32,4	34,2	36,0
11		0,0396	4,0	5,9	7,9	9,9	11,9	13,9	15,8	17,8	19,8	21,8	23,8	25,7	27,7	29,7	31,7	33,7	35,6	37,6	39,6
12		0,0432	4,3	6,5	8,6	10,8	13,0	15,1	17,3	19,4	21,6	23,8	25,9	28,1	30,2	32,4	34,6	36,7	38,9	41,0	43,2
13		0,0468	4,7	7,0	9,4	11,7	14,0	16,4	18,7	21,1	23,4	25,7	28,1	30,4	32,8	35,1	37,4	39,8	42,1	44,5	46,8
14		0,0504	5,0	7,6	10,1	12,6	15,1	17,6	20,2	22,7	25,2	27,7	30,2	32,8	35,3	37,8	40,3	42,8	45,4	47,9	50,4
15		0,0540	5,4	8,1	10,8	13,5	16,2	18,9	21,6	24,3	27,0	29,7	32,4	35,1	37,8	40,5	43,2	45,9	48,6	51,3	54,0
16		0,0576	5,8	8,6	11,5	14,4	17,3	20,2	23,0	25,9	28,8	31,7	34,6	37,4	40,3	43,2	46,1	49,0	51,8	54,7	57,6
17		0,0612	6,1	9,2	12,2	15,3	18,4	21,4	24,5	27,5	30,6	33,7	36,7	39,8	42,8	45,9	49,0	52,0	55,1	58,1	61,2
18		0,0648	6,5	9,7	13,0	16,2	19,4	22,7	25,9	29,2	32,4	35,6	38,9	42,1	45,4	48,6	51,8	55,1	58,3	61,6	64,8
19		0,0684	6,8	10,3	13,7	17,1	20,5	23,9	27,4	30,8	34,2	37,6	41,0	44,5	47,9	51,3	54,7	58,1	61,6	65,0	68,4
20		0,0720	7,2	10,8	14,4	18,0	21,6	25,2	28,8	32,4	36,0	39,6	43,2	46,8	50,4	54,0	57,6	61,2	64,8	68,4	72,0
21		0,0756	7,6	11,3	15,1	18,9	22,7	26,5	30,2	34,0	37,8	41,6	45,4	49,1	52,9	56,7	60,5	64,3	68,0	71,8	75,6
22		0,0792	7,9	11,9	15,8	19,8	23,8	27,7	31,7	35,6	39,6	43,6	47,5	51,5	55,4	59,4	63,4	67,3	71,3	75,2	79,2
23		0,0828	8,3	12,4	16,6	20,7	24,8	29,0	33,1	37,3	41,4	45,5	49,7	53,8	58,0	62,1	66,2	70,4	74,5	78,7	82,8
24		0,0864	8,6	13,0	17,3	21,6	25,9	30,2	34,6	38,9	43,2	47,5	51,8	56,2	60,5	64,8	69,1	73,4	77,7	82,1	86,4
			0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	30-35	35-40	40->											